المستوى : الرابــ4ــع متوسط
السنة الدراسية : 2024/2023

المقطع التعلمي : الدوّال

صفحتي على الفايسبوك و اليوتيوب
الأستاذ هاشمي محمد للرياضيات

تذكير :

الدالة الخطية

1) تعريف :

a عدد حقيقي معطى

- عندما نرفق بكل x بالجداء ax نقول أنّنا عرفنا دالة خطية f معاملها a

العدد ax يسمّى صورة العدد x بالدالة f ونرمز لهذه الصورة بـ $f(x)$ ونكتب : $f(x) = ax$
ونرمزلها أيضا : $f: x \longmapsto ax$

مثال : الدالة التي ترفق بكل عدد بضعفه هي :

$$f(x) = 2x$$

- 2 يمثل معامل الدالة الخطية f
- صورة العدد 4 بالدالة f هو العدد 8 ونكتب :

$$f(4) = 2 \times 4 = 8 \quad ; f(4) = 8$$

- 3 هو العدد الذي صورته 6 بالدالة f ونكتب :

$$f(3) = 2 \times 3 = 6$$

الصورة
المعامل
العدد أو السابقة

تعيين صورة عدد بدالة خطية

مثال 1 : لتكن الدالة الخطية $f(x) = -3x$
- احسب صورة العدد 1 بالدالة f .
- احسب $f(-3)$, $f(0)$

حل المثال 1 :

عند حساب صورة عدد نعوض الحرف x بالعدد المعطى ونجري الضرب :

$f(1) = -3 \times 1 = -3$ معناه $f(1) = -3$
-3 صورة العدد 1 بالدالة الخطية f
$f(0) = -3 \times 0 = 0$ معناه $f(0) = 0$
$f(-3) = -3 \times (-3) = +9$ معناه $f(-3) = +9$

3) تعيين عددعُلمت صورته بدالة خطية

f دالة خطية حيث $f(x) = ax$
العدد الذي صورته $f(x)$ بالدالة f هو : $x = \frac{f(x)}{a}$

مثال :

لدينا الدالة الخطية $f(x) = 5x$
ماهو العدد الذي صورته 15 بالدالة f ؟

الإجابة : حساب العدد الذي صورته 15 بالدالة f

$f(x) = 15$ ومنه : $x = \frac{f(x)}{a} = \frac{15}{5} = 3$
إذن : $x = 3$ ونكتب : $f(3) = 15$
العدد الذي صورته 15 بالدالة f هو 3

4) تعيين العبارة الجبرية لدالة خطية حسابيا

مثال :

f دالة خطية حيث : $f(2) = 5$
- أوجد عبارة الدالة الخطية f

الحل :

لتعيين عبارة الدالة الخطية f يكفي حساب المعامل a

العبارة الجبرية هي من الشكل : $f(x) = ax$

بالتعويض : $f(2) = a \times 2 = 5$
ومنه : $2a = 5$

$$a = \frac{5}{2} = 2,5$$

ومنه العبارة الجبرية للدالة الخطية f هي

$$f(x) = 2,5x$$

5) التمثيل البياني للدالة الخطية

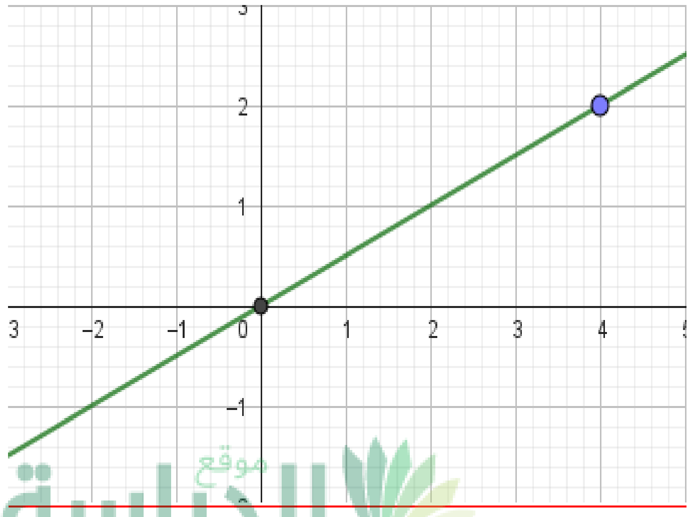
التمثيل البياني للدالة الخطية هو عبارة عن مستقيم يمر بالمبدأ معادلته من الشكل: $y = ax$
لرسمه يكفي تعيين نقطة اخرى تختلف عن المبدأ

مثال :

لتمثيل الدالة الخطية g بيانيا حيث: $g(x) = \frac{1}{2}x$

4	0	x
2	0	$f(x)$
(4 ;2)	(0 ;0)	النقطة

التمثيل البياني للدالة الخطية g هو المستقيم الذي يمربالمبدأ معادلته $y = \frac{1}{2}x$



تمارين الدالة الخطية :

التمرين الأوّل :

f دالة خطية حيث : $f(x) = -6x$

1) احسب صورة العدد 2 ، $\sqrt{3}$ بالدالة f.
2) احسب $f(0,5)$ ، $f\left(\frac{1}{2}\right)$
3) ماهو العدد الذي صورته 12 بالدالة f
4) احسب x_1 و x_2 حيث : $f(x_1) = 30$ و $f(x_2) = \frac{3}{4}$
5) مثّــل بيانيا الدالة f .

التمرين الثاني :

h دالة خطية حيث : $h(8) = 24$

1) عيّن العبارة الجبرية للدالة الخطية h
2) احسب $h\left(\frac{2}{3}\right)$ ، $h(1)$
3) احسب صورة العدد 0 بالدالة h
4) ماهو العدد الذي صورته 12 بالدالة h
5) احسب العدد k حيث : $\boldsymbol{h(k) = \frac{1}{2}}$

التمرين الثالث :

g دالة خطية تمثيلها البياني يمر بالنقطة $A(2;4)$

1) اكتب العبارة الجبرية للدالة g
1) احسب صورة العدد 4 بالدالة g
2) مثّل بيانيا الدالة g

الأستاذ هاشمي محمد الرياضيات

الأستاذ هاشمي محمد الرياضيات

التمرين الرابع:

f دالة خطية حيث : $f(x) = \frac{1}{2}x$

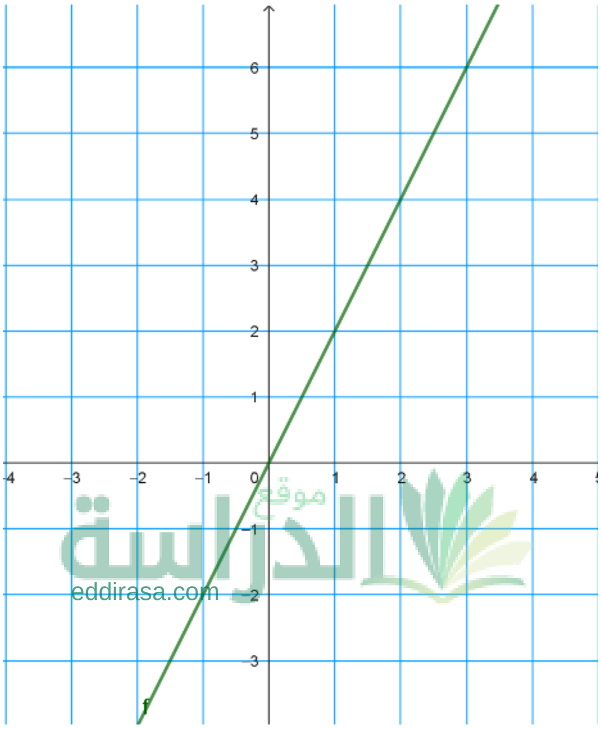
1) هل النقطة $A(2;1)$ تنتمي إلى التمثيل البياني للدالة f؟ علـل إجابتك
2) هل النقطة $B(6,1)$ تنتمي إلى التمثيل البياني للدالة f؟ علـل إجابتك
3) مثّل الدالة f

التمرين الخامس :

المستقيم (d_1) هو التمثيل البياني للدالة K . مانوع الدالة K ؟

بقراءة بيانية :

1) جد صورة العدد **3** بالدالة k
2) جد صورة العدد **-2** بالدالة k
3) ماهو العدد الذي صورته -2 بالدالة k؟
4) ماهو العدد الذي صورته 5 بالدالة k؟
5) حدّد العبارة الجبرية للدالة k



تذكير :

الدّالـة التّآلفيـة

1) تعريف:

a و b عددان معلومان

عندما نرفق بكل عدد x العدد $ax+b$ نقول أنّنا عرفنا دالة تآلفية f

ونكتب : $f : x \mapsto ax+b$ أو $f(x) = ax+b$

العدد a يسمّى معامل توجيه المستقيم

العدد b يسمّى الترتيب إلى المبدأ

2) حساب صورة عدد بدالة تآلفية :

مثال : لتكن الدالة التآلفية حيث : $f(x) = 2x-1$

- احسب صورة العدد 3 بالدالة f
- احسب $f(0)$ و $f(-2)$

الحل :

$f(3) = 2\times 3 - 1 = 6-1 = 5$ ومنه $f(3) = 5$

العدد 5 صورة العدد 3 بالدالة f

$f(0) = 2\times 0 - 1 = 0-1 = -1$

$f(-2) = 2\times(-2) - 1 = -4-1 = -5$

3) حساب عدد علمت صورته

لحساب سابقة العدد k بالدالة f نحل المعادلة $f(x) = k$

مثال: لتكن $f(x) = 2x-1$

- ماهو العدد الذي صورته 9 بالدالة f ؟

الحل:

نحل المعادلة : $f(x) = 9$ ومنه : $2x-1 = 9$

$2x = 9+1$ ومنه : $2x = 10$ ومنه : $x = \frac{10}{2}$

إذن: $x = 5$

العدد الذي صورته 9 بالدالة f هو 5 اي $f(5) = 9$

4) التمثيل البياني لدالة تآلفية

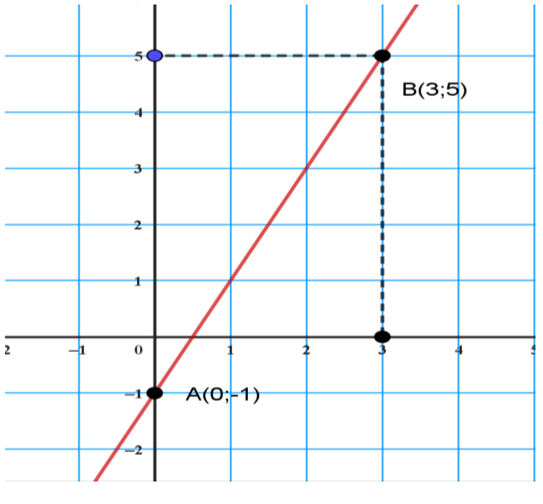
التمثيل البياني لدالة تآلفية هو عبارة عن مستقيم لا يمر من مبدأ المعلم معادلته : $y = ax+b$

يكفي تعيين نقطتين مختلفتين لرسمه

مثال :

نريد إنشاء التمثيل البياني للدالة التآلفية $f(x) = 2x-1$

x	0	3
$f(x)$	-1	5
النقطة	$A(0;-1)$	$B(3;5)$



تعيين العبارة الجبرية لدالة تآلفية

لتعيين دالة تآلفية معاملاها a و b علما أنّ $f(x_1) = y_1$ و $f(x_2) = y_2$ نحسب a باستعمال تناسبية التزايدات :

$a = \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$ حيث : $x_1 \neq x_2$

لحساب المعامل b نحل إحدى المعادلتين

$f(x_1) = y_1$ أو $f(x_2) = y_2$

مثال: لتكن الدالة التآلفية بحيث $f(1) = 3$ و $f(2) = 5$

- عيّن العبارة الجبرية لهذه الدالة حسابيا

- **الطريقة الحسابية :**

عبارة الدالة التآلفية من الشكل $f(x) = ax+b$

نحسب المعامل a

$$a = \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} = \frac{5-3}{2-1} = \frac{2}{1} = 2$$

ومنه : $f(x) = 2x+b$

نحسب المعامل b :

$f(1) = 3$ ومنه $2\times 1 + b = 3$

$2+b = 3$

$b = 3-2$

$b = 1$

ومنه عبارة الدالة التآلفية f هي $f(x) = 2x+1$

- **الطريقة البيانية**

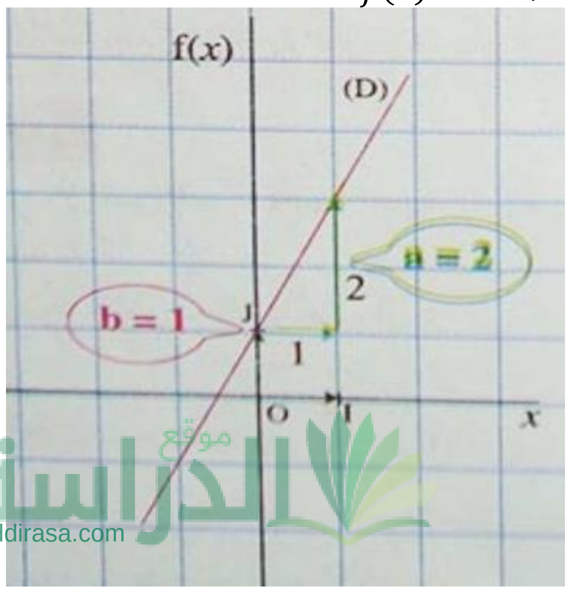
نرسم المستقيم (D) ممثل الدالة f ، الترتيب إلى المبدأ لهذا المستقيم هو المعامل b

إذن: $b = 1$

ننتقل بوحدة نحو اليمين ، ثم نصعد بوحدتين نحو الأعلى لنصل إلى المستقيم (D)

إذن : $a = 2$

ومنه : $f(x) = 2x+1$



تمارين الدالة التآلفية :

التمرين الأوّل :

ماهي الدوال الخطية و الدوال التآلفية من بين الدوّال التالية :

$f(x)=3x+1$ ، $g(x)=\sqrt{2}$ ، $h(x)=-\frac{1}{3}x$ ، $k(x)=1-2x$

$m(x)=5x^2$ ، $p(x)=2\sqrt{x}+1$ ، $t(x)=\frac{x+1}{2}$

التمرين الثاني:

f دالة تآلفية حيث : $f(x)=3x-2$

1) احسب صورة العدد 1 بالدالة f
2) احسب $f(2)$ ، $f\left(\frac{3}{4}\right)$
3) ماهو العدد الذي صورته 10 بالدالة f ؟
4) حدّد العدد m حيث : $f(m)=\frac{3}{2}$

التمرين الثالث :

حدّد عبارة الدالة التآلفية f في كل حالة :

الحالة 1 : $f(1)=2$ و $f(-2)=3$

الحالة 2 :التمثيل البياني يمر بالنقطتين $A(0;1)$ و $B(3;4)$

الحالة 3 : $f(0)=-2$ و $f(5)-f(-3)=\frac{1}{4}$

التمرين الرابع :

h دالة تآلفية بحيث : $h(x)=x+5$

1) احسب $h(0)$
2) حدّد العدد k بحيث : $h(k)=1$
3) انشئ (D) التمثيل البياني للدالة h في معلم متعامد ومتجانس $(O;I:J)$

التمرين الخامس :

أ) نعتبر الدالة الخطية f بحيث : $f(2)=\frac{5}{2}$

1) مثّل بيانيا الدالة f في معلم متعامد ومتجانس
2) حدّد العبارة الجبرية للدالة f

ب) لتكن g الدالة التآلفية التي معاملها 2 و $g(0)=-3$

- بيّن أنّ : $g(x)=2x-3$
- أنشئ المستقيم (Δ) التمثيل البياني للدالة g

التمرين السادس: (ش ت م 2016)

f دالة تآلفية تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;I:J)$ يشمل النقطتين $A(2;5)$ و $B(-1;-4)$

1) بيّن أنّ العبارة الجبرية للدالة التآلفية f هي $f(x)=3x-1$
2) لتكن النقطة $C(4;11)$ من المستوي ، هل النقط A ، B و C على استقامة واحدة
3) أوجد العدد الذي صورته 29 بالدالة f

الأستاذ هاشمي محمد للرياضيات

الأستاذ هاشمي محمد للرياضيات

هذا العمل صدقة جارية عني وعن والدي وجميع المسلمين

يرجى مشاركة المنشور

ليصل الأجر و الثّواب إلى الجميع

بالنسبة لحلول السلسلة الخاصة بالدالة الخطية و الدالة التآلفية ستنتشر إن شا الله بعد عيد الفطر المبارك في

صفحتي على الأستاذ هاشمي محمد للرياضيات

و الشرح بالتفصيل في قناتي على اليوتبوب

الأستاذ هاشمي محمد للرياضيات